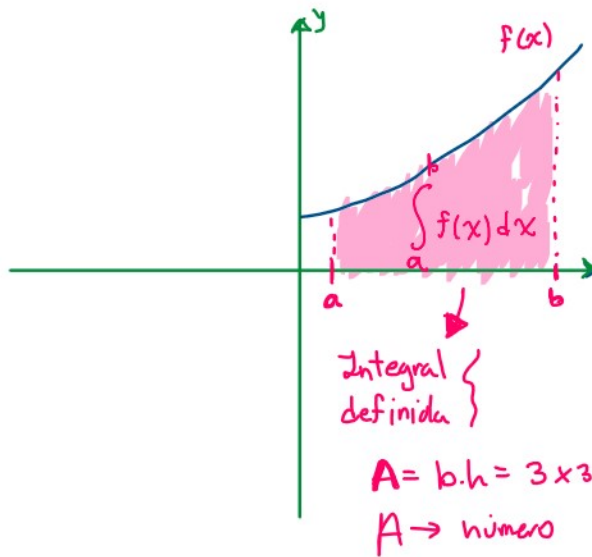


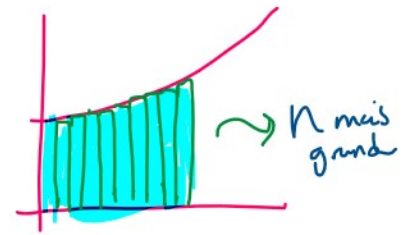
Retomar - Área bajo la curva



Exponencial

$$\int f(x) dx$$

Integrales indefinidas



- Cte
- Lineales
- exp.
- Log.
- Trans.
- ...

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot \Delta x = \int_a^b f(x) dx \rightsquigarrow \text{Integral definida}$$

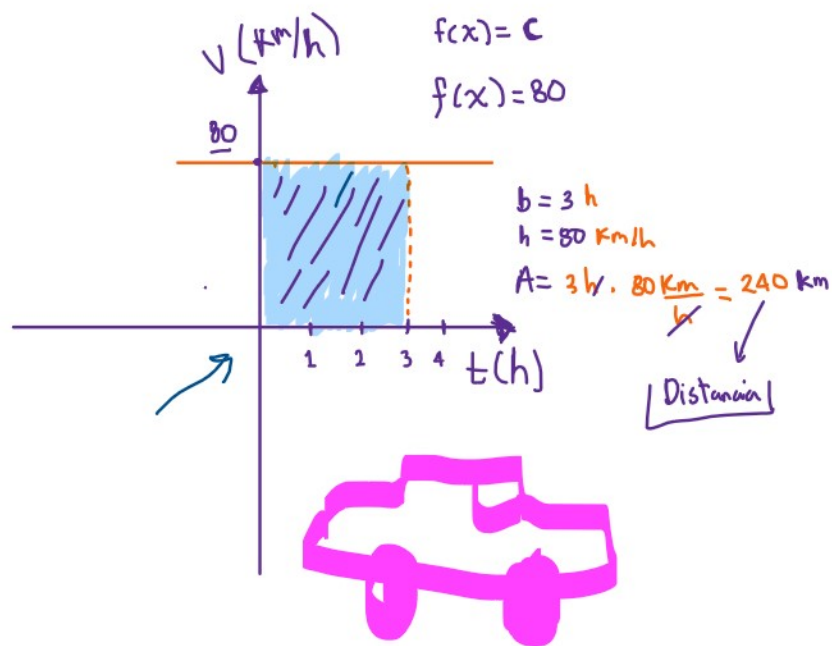
Representa un área un #

Antiderivadas $\rightsquigarrow$ Operación inversa al derivación

$$F(x) = \int f(x) dx = g(x) + C \rightsquigarrow \text{Integral Indefinidas}$$

Familia de funciones

$$\begin{aligned} & x^2 + 2 \\ & x^2 + 3 \\ & x^2 + 4 \\ & x^2 + C \end{aligned}$$



$$\int 80 dx = 80x + C \rightarrow 0 = C$$

$$\int_2^5 80 dx = 80x \Big|_2^5 = 80(5) - 80(2) = 400 - 160 = 240 \text{ km}$$

→ Evaluar una integral en un intervalo

¿Qué dice la teoría?

Teorema de la Evaluación

Si tengo una fn continua en un intervalo $[a, b]$ entonces,

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

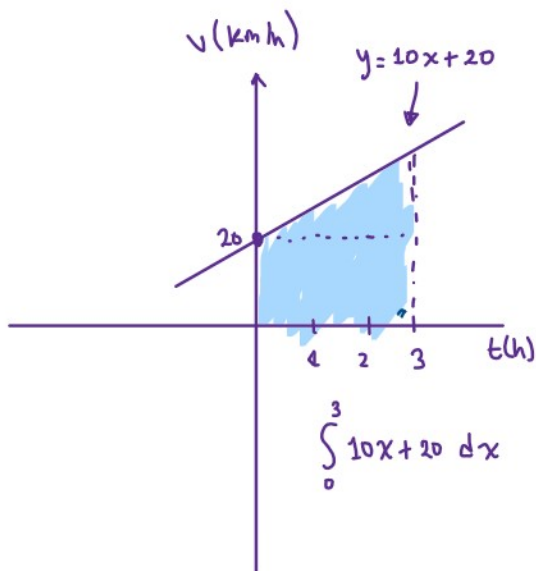
$$F(x) = 80x$$

$v \text{ (km/h)}$

$$v = 10x + 20$$

$$f(x) = 10x + 20$$

→ velocidad a la que va aumentando



→ velocidad aumentando
 $f(x) = 10x + 20$
 ↳ Velocidad a la que
 arrancó

¿Qué distancia ha recorrido
 Pepita entre $[1, 5]$? $C=0$

$$\begin{aligned} \int_1^5 (10x + 20) dx &= \left[\frac{10x^2}{2} + 20x \right]_1^5 \\ &= [5(5)^2 + 20(5)] - [5(1)^2 + 20(1)] \\ &= [125 + 100] - [5 + 20] \\ &= 225 - 25 \\ &= 200 \end{aligned}$$

La distancia recorrida
 por Pepita entre 1 y 5 horas
 fue de 200 km